

台灣高息 ETF 指數調整的反向效應

事件研究 × 預測模型 × 策略可行性檢驗

0056 × 00713 × 00919 | 38 個調整事件 | 2017–2025

劉晏禎

2026 年 5 月

38	303	-4.20%	50%
指數調整事件	股票事件配對	生效後 30 日 CAR	00919 Top-10 Precision

一、研究概況

本研究以台灣三個高股息 ETF（0056、00713、00919）的指數成分股調整事件為研究對象，系統性分析公告前後的異常報酬型態，並建構預測模型與策略可行性評估。研究從 2022 年 00919 單一 ETF 出發，最終擴展至涵蓋 2017–2025 年共 38 個調整事件、303 個股票事件配對。

研究方法

事件研究法（market-adjusted AR/CAR）→ 橫斷面迴歸分析 → 機器學習預測模型 → 假設策略回測 → 成本敏感度分析

研究進度總覽

階段	內容	核心結果	狀態
Stage 2	00919 事件研究（7 事件）	[+1,+31] CAR = -7.42% , t=-5.54***	✓
Stage 3	橫斷面迴歸（6 特徵）	CAR_post_30 R²=0.312 ; 3 變數 顯著	✓
Stage 4	預測模型（00919）	XGB Top-10=50%（基準 9.53%）	✓
Stage 5	假設策略回測	OOS 無成本 +0.46% ; 加費用全 負	✓
Stage 6	成本敏感度	Break-even 31.6 bps < 實際 58.5 bps	✓
M1-M4	多 ETF 擴展（3 ETF , 38 事件）	[+1,+31] -4.20%*** ; LR Top- 10=22%	✓

資料來源

- 價格資料：FinMind API（TaiwanStockPrice）— 234 檔個股、日線、2016–2026
- 事件清單：臺灣指數公司（TIP）公告（00713、00919）+ FTSE Russell 公告（0056）
- 財務資料：FinMind TaiwanStockPER（殖利率）、TaiwanStockShareholding（股本）
- 指數基準：加權股價指數（TAIEX）日收盤
- AR 計算：市場調整模型 — $AR_t = r_{stock_t} - r_{TAIEX_t}$ （隱含 $\beta=1$ ）

二、主要發現：CAR 反向效應跨三個 ETF 成立

核心結論：公告前正向 run-up → 生效後持續反轉，在 38 個事件、303 個股票事件配對中全部方向一致

2.1 多 ETF 整體結果（38 事件，N=303）

視窗（交易日）	N	Mean CAR	t-stat	p-value	顯著性
[-30, 0] 公告前 30 日	303	+2.19%	+4.164	<0.0001	***
[-5, 0] 公告前一週	303	+1.03%	+4.293	<0.0001	***
[0, +5] 公告後一週	302	-0.02%	-0.061	0.9513	—
[+1, +11] 生效後 10 日	303	-0.62%	-1.582	0.1148	—
[+1, +31] 生效後 30 日	303	-4.20%	-7.632	<0.0001	***

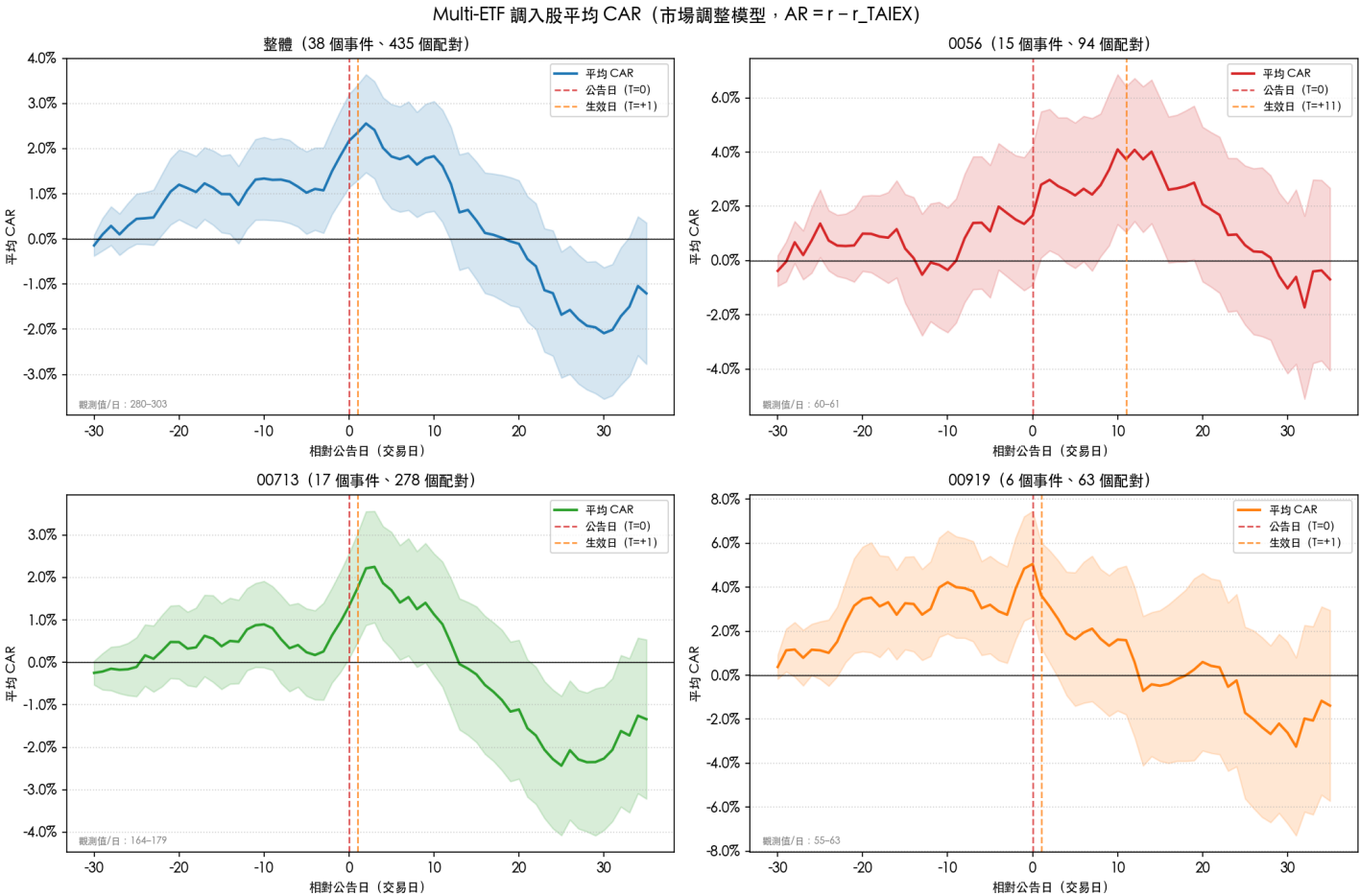


圖 1：多 ETF 四格 CAR 圖（整體 N=303 + 各 ETF 子集）

2.2 各 ETF 子集對比

視窗	0056 (N=61)	sig	00713 (N=179)	sig	00919 (N=63)	sig
[-30, 0] 公告前 30 日	+1.75%	—	+1.33%	**	+5.05%	***
[-5, 0] 公告前 一週	+0.35%	—	+0.92%	***	+2.01%	***
[0, +5] 公告後 一週	+1.05%	**	+0.74%	**	-3.20%	***
[+1, +11] 生效後 10 日	+1.99%	**	-0.43%	—	-3.71%	***
[+1, +31] 生效後 30 日	-2.35%	**	-3.39%	***	-8.30%	***

0056 公告後正向 (+1.05%~+1.99%) vs 00919 公告後負向 (-3.20%) 形成自然對照——與「規則透明度」假說完全一致

三、00919 單一 ETF：最強訊號來源

00919 子集：[-30,0] = +5.05%***、[+1,+31] = -8.30%*** (t=-5.83，p<0.001)

3.1 00919 統計結果 (N=63)

視窗	Mean CAR	t-stat	p-value	顯著性
[-30, 0] 公告前 30 日	+5.05%	+4.12	<0.001	***
[-5, 0] 公告前一週	+2.01%	+3.46	<0.001	***
[0, +5] 公告後一週	-3.20%	-3.75	<0.001	***
[+1, +31] 生效後 30 日	-8.30%	-5.83	<0.001	***

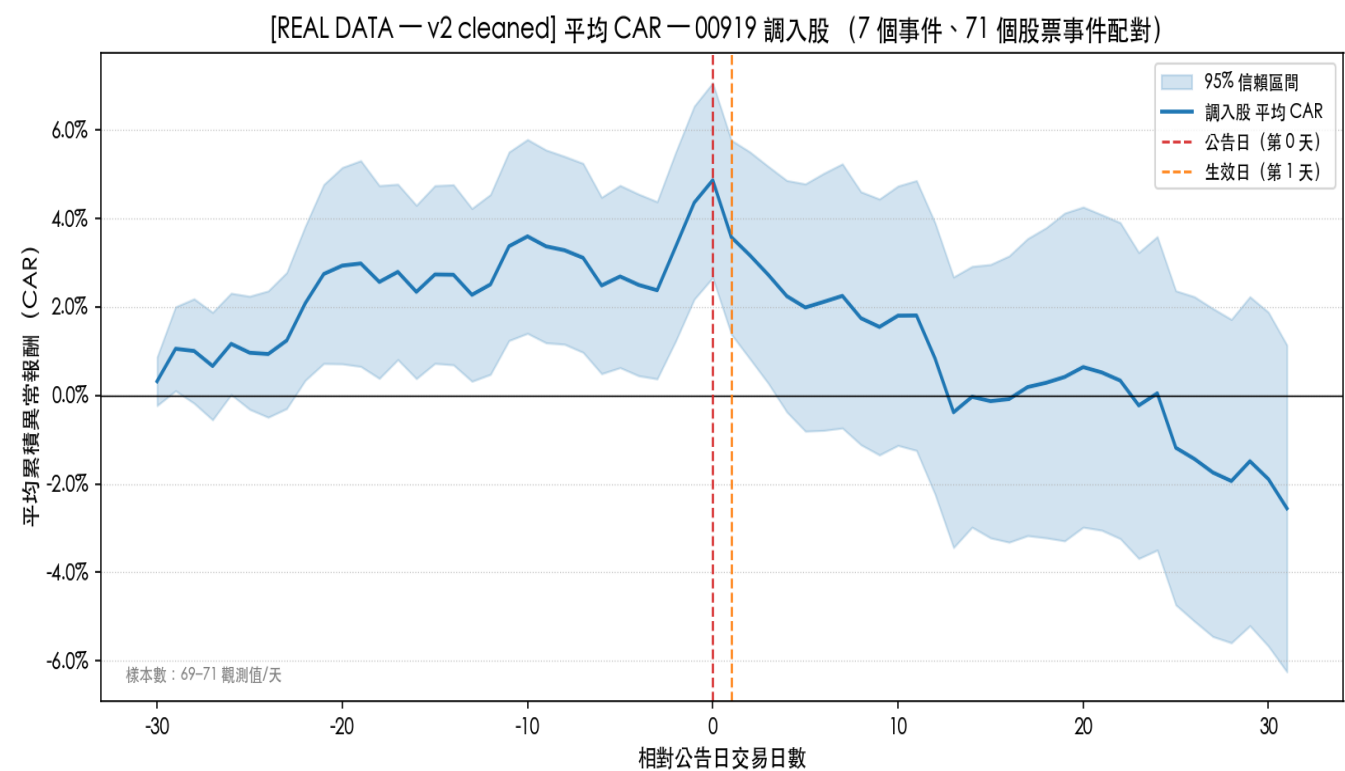


圖 2：00919 單一 ETF 調入股 CAR 曲線 (7 個事件，v2 清理後)

3.2 與 Stage 2 (00919 單一研究) 的直接對比

視窗	Stage 2 CAR	Multi-ETF 整體	Multi-ETF 00919 子集	方向一致
[-30, 0]	+4.86%***	+2.19%***	+5.05%***	✓

視窗	Stage 2 CAR	Multi-ETF 整體	Multi-ETF 00919 子集	方向一致
[-5, 0]	+2.38%***	+1.03%***	+2.01%***	✓
[0, +5]	-2.37%***	-0.02% (—)	-3.20%***	✓
[+1, +31]	-7.42%***	-4.20%***	-8.30%***	✓

全部 5 個視窗方向一致，Stage 2 結論具跨 ETF 外部效度。多 ETF 版本 N=303 vs Stage 2 N=71，統計功效從 $t=-5.54$ 提升至 $t=-7.63$ 。

四、機制解釋：規則透明度 ↔ 前移強度

核心論斷：指數規則越透明量化，市場可以提前預測誰會被納入，因此布局集中在公告前，公告後反而沒有新資訊可以驅動上漲，獲利了結導致反轉。

4.1 台灣高息 ETF vs 美股 S&P 500：四個結構性差異

差異	美股（S&P 500）	台灣高息 ETF
選股規則透明度	部分主觀（委員會決定）	公開確定（股息率排名 + 市值門檻）
投資人結構	機構為主（80%+）	散戶為主（台股散戶約 60%）
高股息因子動態	長期 premium	被標記後短期均值回歸壓力
ETF 配息頻率	多為半年 / 年配	季配（每季追逐高殖利率名單）

→ 結果：預期買盤集中在公告前，公告後無新增資訊驅動上漲，加上均值回歸，形成反轉。

4.2 跨 ETF 異質性：規則透明度的內部對照

如果「規則透明 → 可預測 → 公告前布局 → 反轉」的因果鏈成立，則規則越透明的 ETF 前移應越強，公告後反應也應越即時。多 ETF 數據完美支持這個預測：

ETF	規則制定方	透明度	預測 Top-10	[-30,0] 前移	[0,+5] 公告後	型態
00919	TIP（台灣指數公司）	高	15.0%	+5.05%***	-3.20%***	強前移 → 即時反轉
00713	TIP（台灣指數公司）	高	37.5%	+1.33%**	+0.74%**	中等前移 → 遲滯反轉
0056	FTSE Russell（外資）	低	5.0%	+1.75%（—）	+1.05%**	無前移 → 公告後上漲

0056 是關鍵反面對照組：FTSE Russell 規則含「外資可買性」等不可觀測條件，市場無法事前預測（Top-10=5%），公告本身仍有資訊含量，故公告後出現正向反應而非反轉。

4.3 機制一致性：兩個研究章節相互支撐

ETF	事件研究 (§2)	預測模型 (§5)	機制連結
00919	$[-30,0]=+5.05\%^{***}$ (強前移)	Top-10=50% (單一) / 15% (多 ETF)	可預測性 → 提前布局
00713	$[-30,0]=+1.33\%^{**}$ (中等前移)	Top-10=37.5% (最強)	量化規則 → 高精度預測
0056	$[-30,0]=+1.75\%$ (不顯著)	Top-10=5% (接近隨機)	不透明規則 → 無前移

五、預測模型：殖利率排名為跨 ETF 最強信號

00919 單一 ETF：XGB Top-10 = 50%（基準 9.53%，+40.5pp）；多 ETF 整體：LR Top-10 = 22%（基準 6.09%，+15.9pp）

5.1 00919 單一 ETF（深度驗證，Train=Events 2-4，Test=Events 5-7）

模型	Top-5	Top-10	AUC-ROC	vs 基準（9.53%）
隨機基準	9.5%	9.5%	0.500	—
LR	20%	30%	0.776	+20.5pp
RF	40%	40%	0.782	+30.5pp
XGB（最佳）	40%	50%	0.726	+40.5pp

5.2 多 ETF 擴展（Version A，38 事件，N=6,765，Train≤2023 / Test≥2024）

模型	整體 Top-10	00713 Top-10	00919 Top-10	0056 Top-10	基準
隨機基準	6.09%	9.11%	5.37%	3.23%	—
LR（最佳）	22.0%	37.5%	15.0%	5.0%	6.09%
RF	20.0%	35.0%	15.0%	0.0%	6.09%
XGB	14.0%	27.5%	5.0%	5.0%	6.09%

整體 22% vs 00919 單一 50% 的差距拆解：

- 0056 Top-10=5%（接近隨機）：FTSE Russell 規則含不可觀測條件，公開特徵無法還原
- 00713 Top-10=37.5%（強）：TIP 量化規則，殖利率+低波動直接對應選股標準
- 00919 Top-10=15%（多 ETF 版候選池更大、正樣本率更低，難度提升）

5.3 特徵重要性（RF，Version A）

排名	特徵	重要性	說明
1	dividend_yield_ttm	26.3%	殖利率絕對值
2	dividend_yield_rank_in_pool	23.0%	殖利率候選池排名
3	log_avg_turnover_60d	14.5%	流動性指標
4	beta_60d	11.8%	市場敏感度
5	volatility_60d	9.1%	波動率（00713 低波動標準）

殖利率兩欄合計 49.3%——在 00919 單一和多 ETF 兩個版本中均為最重要特徵，跨 ETF 穩健。

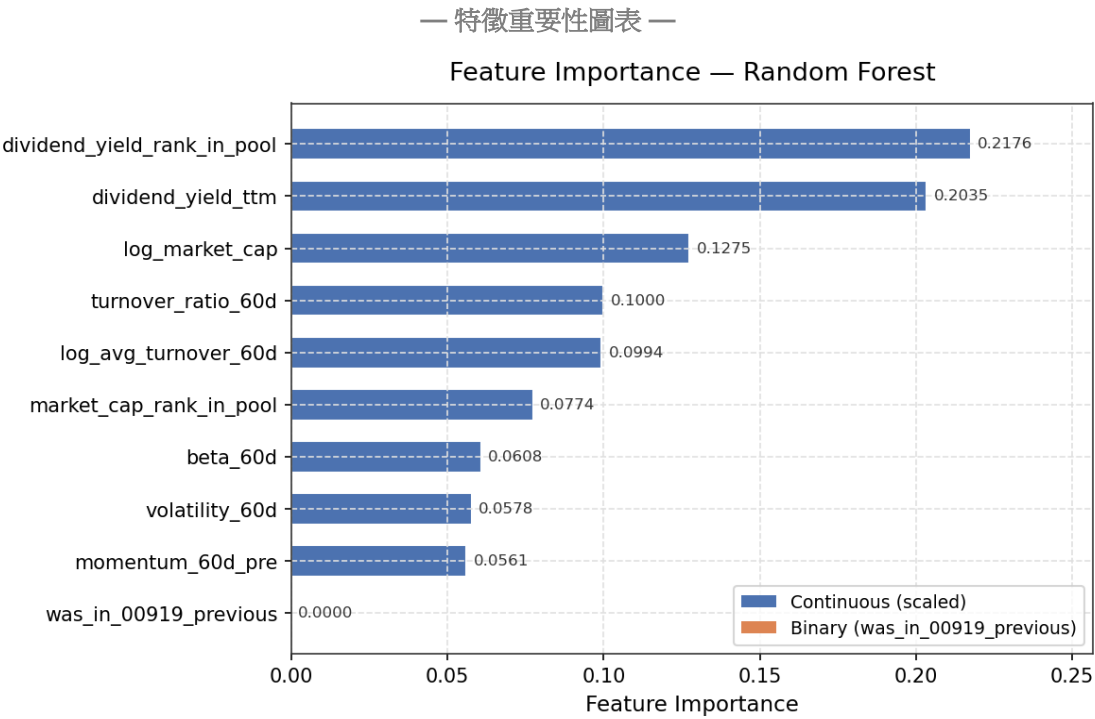


圖 3 : Random Forest 特徵重要性 (Version A , 多 ETF)

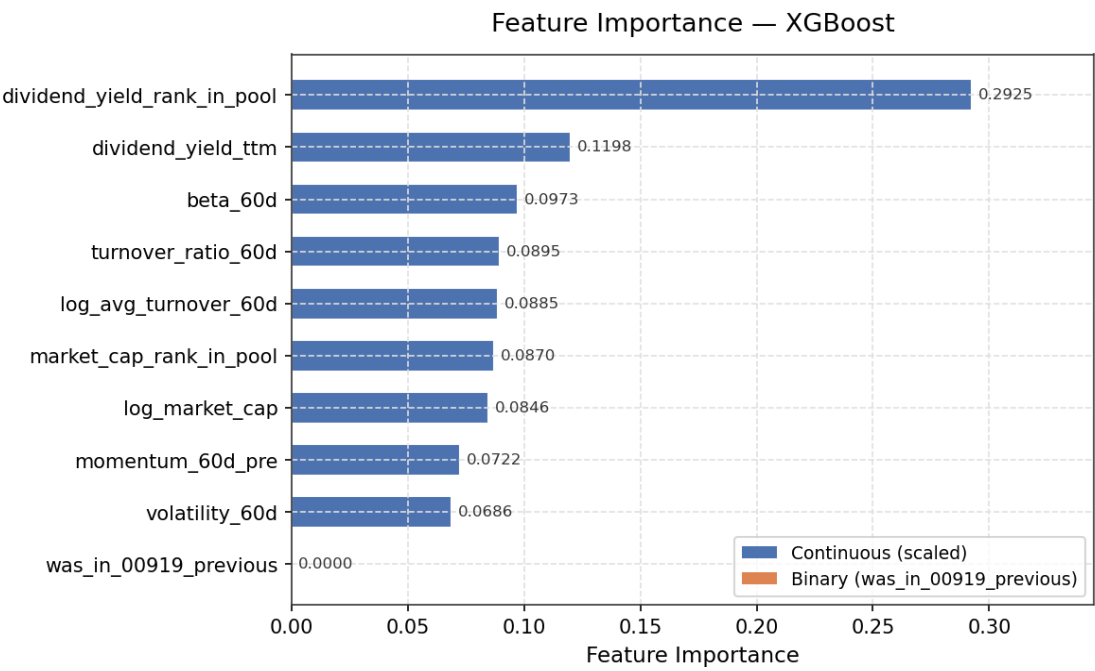


圖 4 : XGBoost 特徵重要性 (Version A , 多 ETF)

六、策略可行性：成本分析與誠實結論

誠實結論：OOS 期間 **pre-announcement alpha** 未確認，現實成本下策略目前不可行——但研究框架清晰，可行性取決於更多 OOS 事件的累積

6.1 傳統策略失效

策略	毛報酬	成本（含稅）	淨報酬
公告日買入 → 生效日賣出	-0.78%	0.585%	-1.37%
含滑點估計	-0.78%	0.985%	-1.77%
[-5,0] 視窗（完美預測假設）	+2.38%	0.585%	+1.80%

傳統「公告日買入、生效日賣出」毛報酬即為負。唯一正報酬視窗 [-5,0] 需要事前預測能力。

6.2 OOS 假設策略回測（XGB 訊號，3 個事件）

K（持股數）	無成本報酬	手續費+稅	+滑點 20bps	Break-even
K=5	+0.46%	-0.13%	-0.53%	45.7 bps
K=10	+0.32%	-0.27%	-0.67%	31.6 bps
完美預測天花板	+0.15%	-0.43%	—	15.4 bps
實際最低成本	—	58.5 bps	—	（門檻）

K=10 Break-even = 31.6 bps < 實際門檻 58.5 bps；完美預測天花板 15.4 bps 亦不足覆蓋。

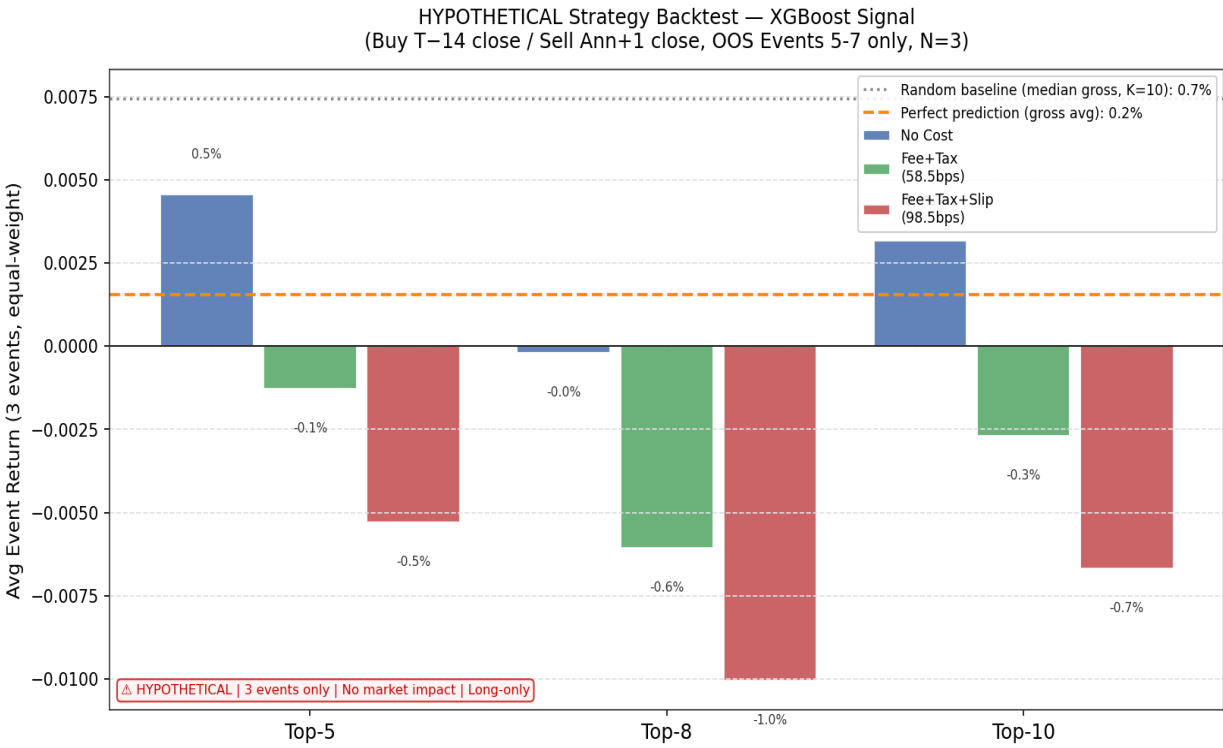


圖 5：假設策略回測對比（3 個 OOS 事件）

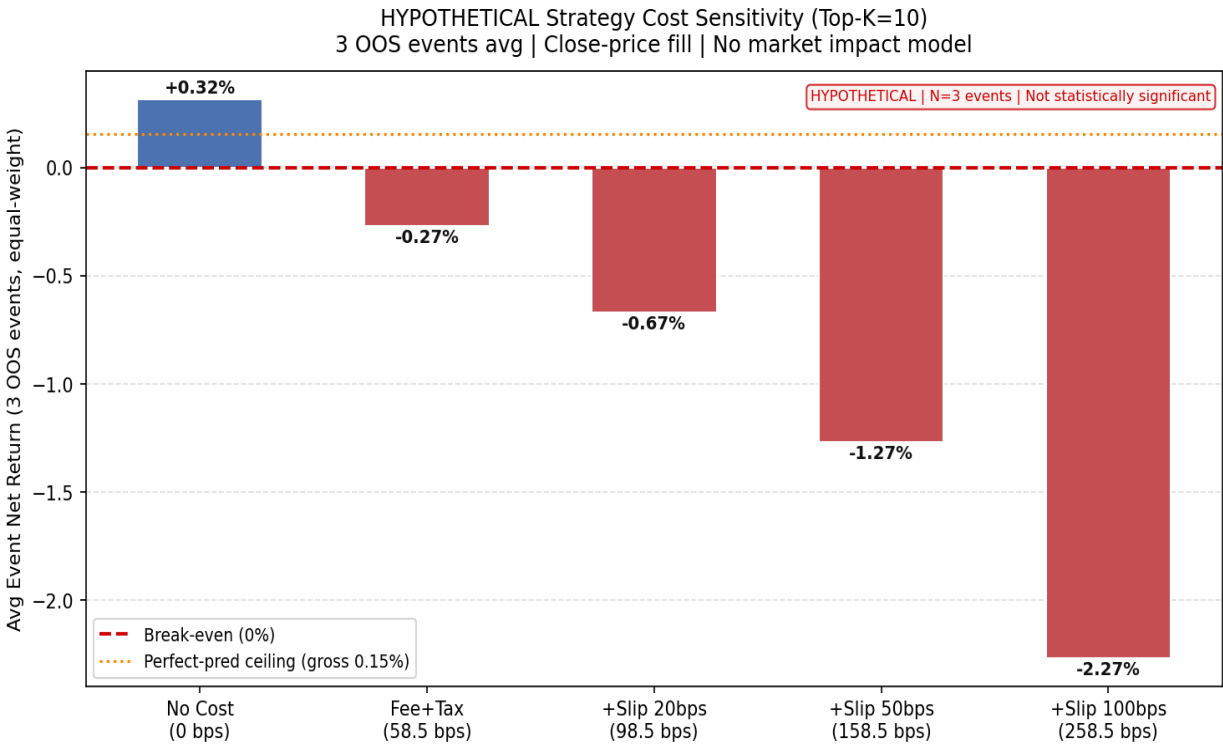


圖 6：成本敏感度分析（Break-even vs 實際成本門檻）

6.3 可能原因與後續方向

- 樣本量限制：N=3 OOS 事件，無法區分「alpha 消失」vs「隨機波動」
- 環境性效應：2022–2023 高息 ETF 瘋狂期的 run-up 模式，2024–2025 可能弱化
- 改善路徑：擴展至 0056（30+ 事件）或 00878 等， $N \geq 20$ 才能做統計結論
- 「誠實的 null result」本身有價值：否定了一個看起來合理的策略，避免真實資金部署的損失

七、限制與未來研究方向

7.1 主要限制

限制	說明	影響程度
OOS 樣本量 (N=3)	00919 OOS 僅 3 個事件，統計功效嚴重不足	高
Beta=1 假設	高股息股典型 $\beta \approx 0.7$ ，CAR 幅度可能被低估約 $\sim 0.6pp$	中
候選池偏小	234 檔 vs 實際 600+ 有息股；正樣本率被高估	中
0056 規則不透明	FTSE Russell 規則含外資可買性，解釋為假說性質	中
跨越不同市場環境	2017–2025 ETF 規模從數十億到千億，早期事件前移可能偏弱	低-中
市值特徵缺失 (49%)	FinMind 股本 API 速率限制；主版本排除市值特徵	低

7.2 未來研究方向

方向	內容	預期收益
擴展樣本（最高優先）	加入 00878（月配）、0050 排除期效應，目標 $N \geq 20$ 個 OOS 事件	大幅提升統計功效
Tick 資料分析	利用 TEJ 或 CMoney 分鐘線分析公告日後的日內反應路徑	釐清即時反轉的執行可行性
規則逆向工程	比較 TIP 公開規則與實際調整清單，定量評估規則穩定性	提升預測模型精度
ETF 折溢價整合	結合 ETF NAV 折溢價數據，分析套利視窗與 NAV 偏差的關係	提供 ETF Arb 新視角

7.3 研究紀律：兩次方法論自我修正

問題	v1（有問題）	v2（修正後）	修正原因
CAR_pre_30 R^2	0.345（虛高）	0.072（真實）	動能視窗重疊 24 天 → 機械式自相關
CAR_post_30 R^2	0.214	0.312（↑）	5347 世界先進 close=0 artifact → Cook's D=0.445

研究資料 100% 來自 FinMind 免費 API 及台灣指數公司公告，流程可重現